Охота на медведя: почему так

Здесь мы открываем капот: откуда берутся правила из «Памятки». Математики ровно столько, сколько было в школе: корень, процент и умножение. Если корень вы забыли, он всё равно вернётся: такова его природа.

> **Сначала переучите войска до самого высокого доступного уровня, потом обучайте новых.** Уровень входит в урон множителем около 1,19, а число солдат стоит под корнем, поэтому переобучение армии на ступень выше равно прибавке примерно 40 % бойцов, места в марше не требует и к тому же идёт быстрее и дешевле обучения: расчёт в разделе «Почему переучивать выгоднее, чем набирать».

Что нужно вспомнить из школы

Всего четыре вещи, и ни одна не кусается.

1. **Квадратный корень.** `√100 = 10`, `√25 = 5`, `√4 = 2`. Корень из числа вдвое большего — это не вдвое больше, а примерно в **1,41** раза больше (`√2 ≈ 1,41`). Запомните эту странную дробь, она нас ещё выручит.
2. **Процент как множитель.** «+25 %» означает «умножить на 1,25». «+100 %» — умножить на 2. Проценты в игре почти всегда именно так и работают.
3. **Умножение vs сложение.** Если бонус **прибавляется** к другому, мы складываем проценты. Если бонусы **перемножаются**, складывать нельзя: надо перемножать множители. Разница бывает заметной.
4. **Среднее ожидание.** Если в половине случаев вы получаете +50 %, то «в среднем» это +25 %. Лотерея, но с понятным средним.

Из чего складывается урон

Каждый тип войск (пехота, кавалерия, стрелки) бьёт по медведю отдельно, и урон типа считается так:

```
урон типа = √(число солдат) × отдача типа × уровень войск × множитель таблицы
```

Что здесь что:

- **Число солдат** стоит под корнем. Из этого корня вырастает полдюжины правил из «Памятки».

- **Отдача типа:** во сколько раз один солдат этого типа бьёт слабее или сильнее стрелка при прочих равных. Откуда берётся число, читайте в разделе «Откуда берутся числа отдачи и уровня».
- **Уровень войск:** T9 принимаем за 1,00, каждый уровень ниже слабее примерно в 1,19 раза (там же объяснение).
- **Множитель таблицы** берётся из «Бонуса рейда»: у каждого типа свой, он зависит от атаки и смертоносности именно этого типа.

Внутри одного типа всё перемножается. Урон разных типов не перемножается, а **складывается**: каждый тип наносит свой урон, и эти уроны просто суммируются. (Если бы типы перемножались, армия без пехоты била бы ровно на ноль.) Дальше сумма умножается на множитель навыков, один на всех:

```
урон участника = (урон пехоты + урон кавалерии + урон стрелков) × множитель навыков
```

Множитель навыков складывается из навыков героев капитана и четырёх навыков присоединившихся (подробно ниже). **Цифры из таблицы и навыки героев не складываются между собой:** это два разных множителя, которые перемножаются. «+25 % смертоносности» от навыка не прибавляется к смертоносности из таблицы, а умножает весь результат. **Армия у вас с собой, а множители рейда выбираете вы**, когда решаете, в какой рейд идти. Все формулы на одной картинке, с числами одного рейда, смотрите в конце: «Всё вместе: карта урона».

Откуда берутся числа отдачи и уровня

В карточке войск («Конный двор», «Казармы», «Стрельбище») у каждого уровня есть **Атака** и **Смертоносность** одного солдата. Вот кавалерия:

Уровень	Атака	Смертоносность	Атака × смертоносность	Во сколько раз больше предыдущего
T7	10	11	110	
T8	11	12	132	1,20
T9	12	13	156	1,18

Урон солдата растёт вместе с произведением «атака × смертоносность». У стрелков и кавалерии шаг между соседними уровнями получается 1,17–1,20, а реальные рейды дают в среднем **1,19**: это и есть «каждый уровень ниже слабее в 1,19 раза». (Полные таблицы по всем

типам и уровням, с проверкой, лежат в «Математике»: «Уровни войск и отдача типов».) У пехоты по карточкам шаг больше (1,27–1,31), но пехоты в составах мало, и отдельно мы это не проверяли.

А отдача типа? Здесь мы оценили её тремя способами. Они сходятся по порядку (стрелок сильнее кавалериста, а тот сильнее пехотинца), но чуть расходятся по размеру:

Откуда оценка	Стрелок	Кавалерист	Пехотинец	Ошибка прогноза на 35 рейдах
Наши измерения по настоящим рейдам	1,00	0,59	0,27	2,0 %
Публичный калькулятор урона по медведю	1,00	0,62	0,21	2,3 %
Карточки войск: атака × смертоносность T9 (182 : 156 : 81), стрелкам +10 % за «Дальний удар»	1,00	0,78	0,40	2,9 %

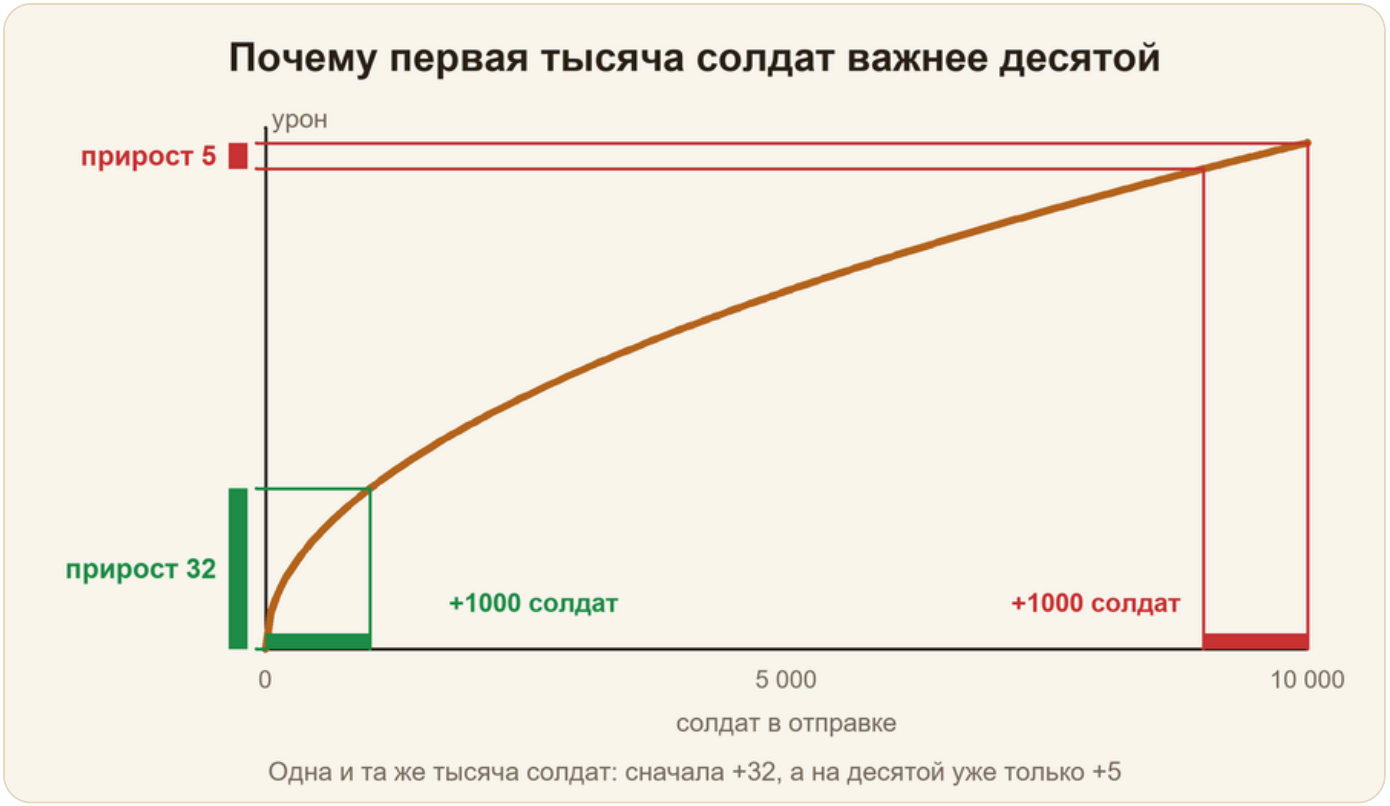
Лучше всего с рейдами сходятся наши измерения, поэтому в расчётах стоят они. **Откуда именно такое отношение, мы не знаем:** формулу боя игра не показывает, а в карточке виден не весь набор того, что влияет на урон. Зато важно другое: **какая бы оценка ни была верной, состав «5 % пехоты, 25 % кавалерии, остальное стрелки» теряет не больше 1–2 % урона** (расчёт в разделе про состав и в «Математике»). Параметр «Сила» из карточки (50 у T9) в расчёте не участвует.

Почему много ударов лучше одного

Возьмём простой пример: 10 000 солдат одного типа и одного уровня.

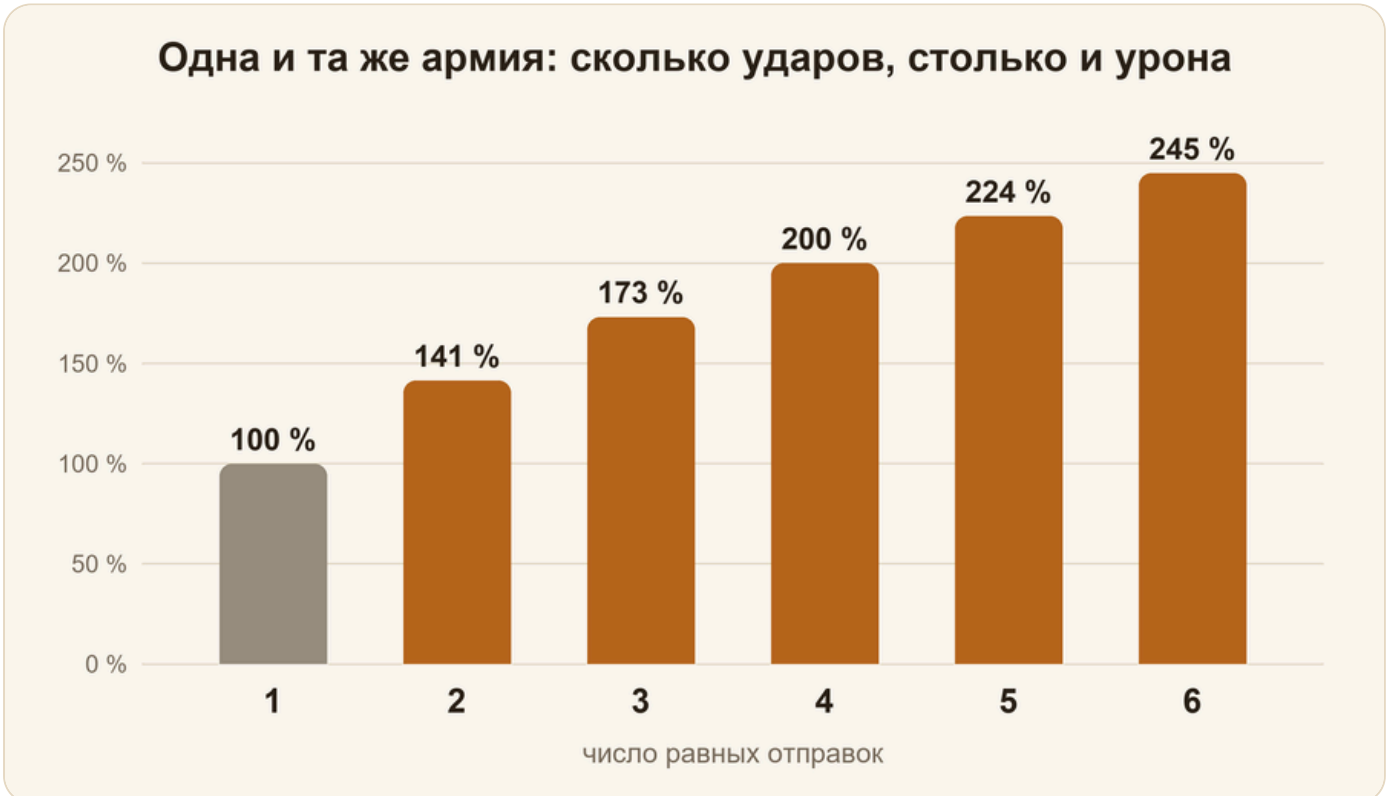
- Одним маршем: `√10 000 = 100` очков урона (условных).
- Двумя маршами по 5 000: каждый даёт `√5 000 ≈ 70,7`, вместе `2 × 70,7 ≈ 141`.

Одна и та же армия, а результат больше на 41 %. Не колдовство: корень «растёт всё медленнее». Первая тысяча солдат даёт +32, а десятая только +5. Каждая следующая тысяча толкается в той же куче всё сильнее. Как в лифте в час пик.



Если разбить армию на `k` равных частей, каждая часть даёт `√(N/k)`, а вместе `k × √(N/k) = √k × √N`. То есть урон растёт в `√k` раз:

Равных отправок	1	2	3	4	5	6
Урон, % от одного удара	100	141	173	200	224	245



Вывод: отправляйте всё и делите на равные части. Равные потому, что корень «любит» ровность: две части по 5 000 лучше, чем 9 000 и 1 000 (`√9000 + √1000 ≈ 95 + 32 = 127` против 141).

А если рейды разной мощности

Предположим, один рейд мощнее другого в 1,5 раза (мощность рейда — его итоговый множитель: таблица и навыки вместе). Тогда делить поровну уже невыгодно: в более мощный стоит отправить больше. Правило такое: **доля армии пропорциональна квадрату мощности рейда.** Для рейдов 1 и 1,5 это `1² : 1,5² = 1 : 2,25`. Чтобы получить проценты, сложим части: `1 + 2,25 = 3,25`. Первому рейду достаётся `1 / 3,25 ≈ 0,31`, то есть 31 %, второму `2,25 / 3,25 ≈ 0,69`, то есть 69 %. Выигрыш против равного деления около 2 %: поэтому из-за небольшой разницы не мучайтесь. Если разница в разы, тогда да, мощному побольше.

Почему 5 % пехоты и 25 % кавалерии

Один солдат у разных типов даёт разный урон. Если взять стрелка за единицу, то (при одинаковых бонусах рейда):

Тип	Отдача одного солдата (из данных рейдов)
Стрелок	1,00
Кавалерист	0,59
Пехотинец	0,27

Казалось бы: берём одних стрелков, они отдают больше всех. Звучит как надёжный план. Но число солдат стоит под корнем. Десятитысячный стрелок прибавляет почти ничего, а первый кавалерист прибавляет сразу и много. Где-то посередине выгоды выравниваются. Математика утверждает, что оптимальные доли **пропорциональны квадратам отдачи**:

Тип	Отдача	Квадрат	Доля
Стрелки	1,00	1,00	70 %
Кавалерия	0,59	0,35	25 %
Пехота	0,27	0,07	5 %

Откуда проценты: 1,00 + 0,35 + 0,07 = 1,42, и дальше 1,00 / 1,42 ≈ 70 %, 0,35 / 1,42 ≈ 25 %, 0,07 / 1,42 ≈ 5 %.

Так получаются «5 % пехоты и 25 % кавалерии». Если у капитана кавалерия на 30 % слабее стрелков, её доля падает примерно до 14 %. Если на 30 % сильнее, растёт до 35 %. Отсюда правило из «Памятки»: «сравните бонусы кавалерии и стрелков».

А если отдача типов на самом деле другая

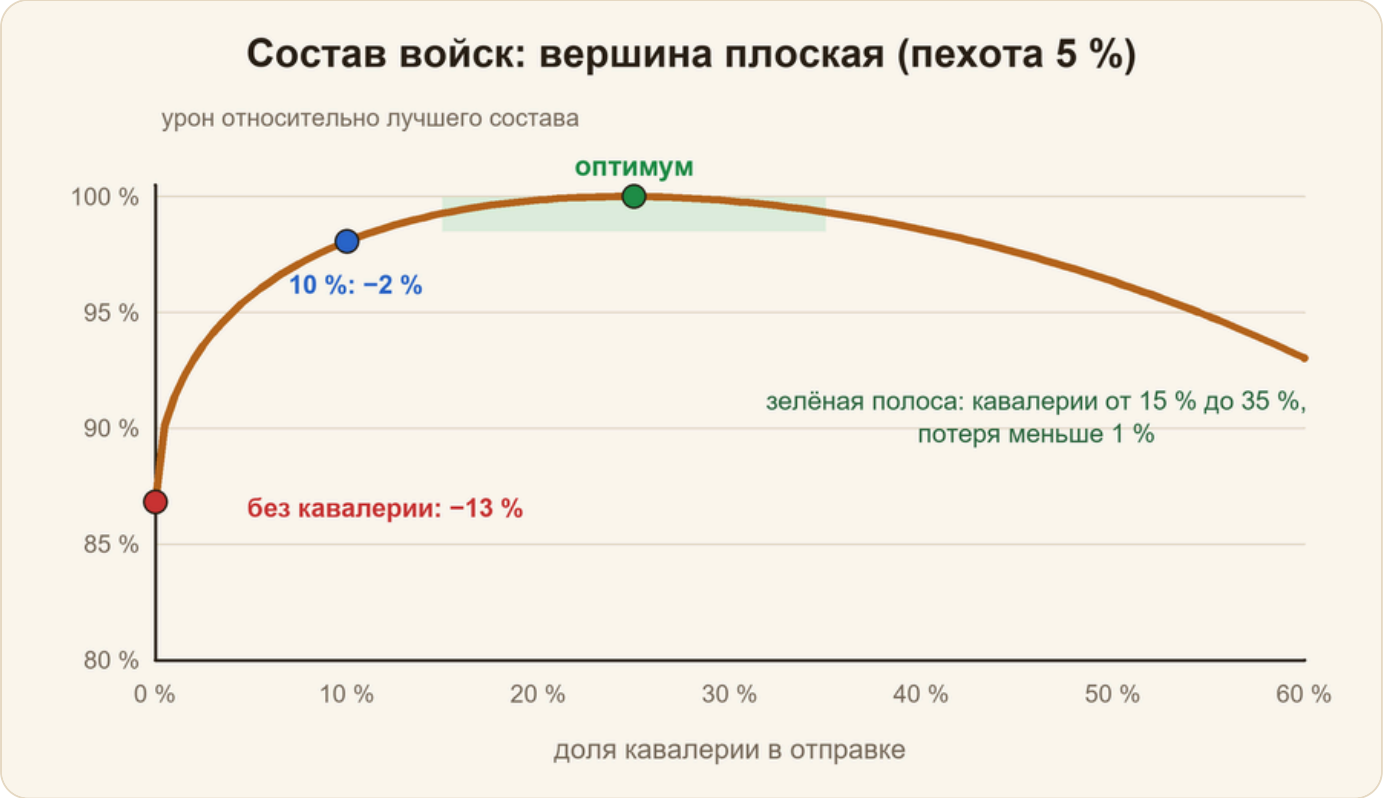
Мы не знаем точной формулы боя, поэтому проверили: что будет, если окажется верной другая оценка отдачи (все три оценки в таблице раздела «Откуда берутся числа отдачи и уровня»). Лучший состав для каждой оценки и потеря урона от состава 5 / 25 / 70:

Если верна оценка	Лучший состав (пехота / кавалерия / стрелки)	Потеря при 5 / 25 / 70
наши измерения	5 / 25 / 70	0 %
публичный калькулятор	3 / 27 / 70	0,1 %
карточки войск (+10 % стрелкам)	9 / 34 / 57	1,1 %
карточки войск без бонуса	10 / 38 / 52	1,8 %

Потеря не больше 1,8 %. Поэтому вопрос «какое число точнее» на практике почти ничего не меняет.

Почему не нужна точность до солдата

Вершина кривой плоская. Если взять кавалерии вдвое меньше или вдвое больше, потеря невелика:



- Кавалерия от 15 до 35 %: теряете меньше 1 %.
- Пехота 3 % вместо 5 %: теряете около 0,15 %.
- **Совсем без пехоты и кавалерии:** одни стрелки теряют около 16 %. Ощутимо, и это самая дорогая ошибка.
- Пехоты 0 % при нормальной кавалерии: около −2,6 %.

Поэтому правило простое: не гонитесь за цифрами, берите «примерно столько» и не забывайте про пехоту и кавалерию. Линейка тут не понадобится.

Почему слабые войска тоже стоит отправлять

Каждый уровень войск сильнее предыдущего примерно в **1,19** раза (откуда это число, смотрите в разделе про карточки выше): T9 против T8 на 19 % сильнее, T8 против T7 тоже. Пример: у вас 9 000 войск T9 и 1 000 войск T8.

- Только T9: `√9000 × 1 = 94,9`.
- Все 10 000: средний уровень `(9000 × 1 + 1000 / 1,19) / 10 000 ≈ 0,984`, урон `√10 000 × 0,984 ≈ 98,4`.
- Если бы все 10 000 были T9: 100.

Выходит, что слабые бойцы лишь на 1,6 % хуже идеала, а без них вы теряете 5 %. **Отправить лучше, чем оставить дома.** Пусть ветераны тоже подышат свежим воздухом.

Почему переучивать выгоднее, чем набирать

Переучивание делает каждого солдата сильнее в 1,19 раза. А урон растёт как `уровень × √число`. Чтобы получить такой же результат, добавляя новых солдат, надо умножить их число на `1,19 × 1,19 = 1,42`: уровень входит в урон как есть, а число стоит под корнем, и чтобы корень дал те же 1,19, число придётся возводить в квадрат. Итого: переучивание на следующий уровень равно по эффекту прибавке около 40 % солдат.

Есть и второй довод, про время. Партия обучения или переобучения в лагере занимает одно и то же время. Например, за это время можно **обучить 653 бойцов Т9 или переучить 4 753 бойцов с Т8 на Т9**. Отношение примерно семь к одному одинаково, потому что скорость обучения действует на обучение и на переобучение одинаково. То есть за то же время вы переведёте на следующий уровень в семь раз больше бойцов, чем обучите новых. Вот почему в «Памятке» сначала переводим войска на высокий уровень и только потом обучаем новых.

Атака и смертоносность: две стороны прямоугольника

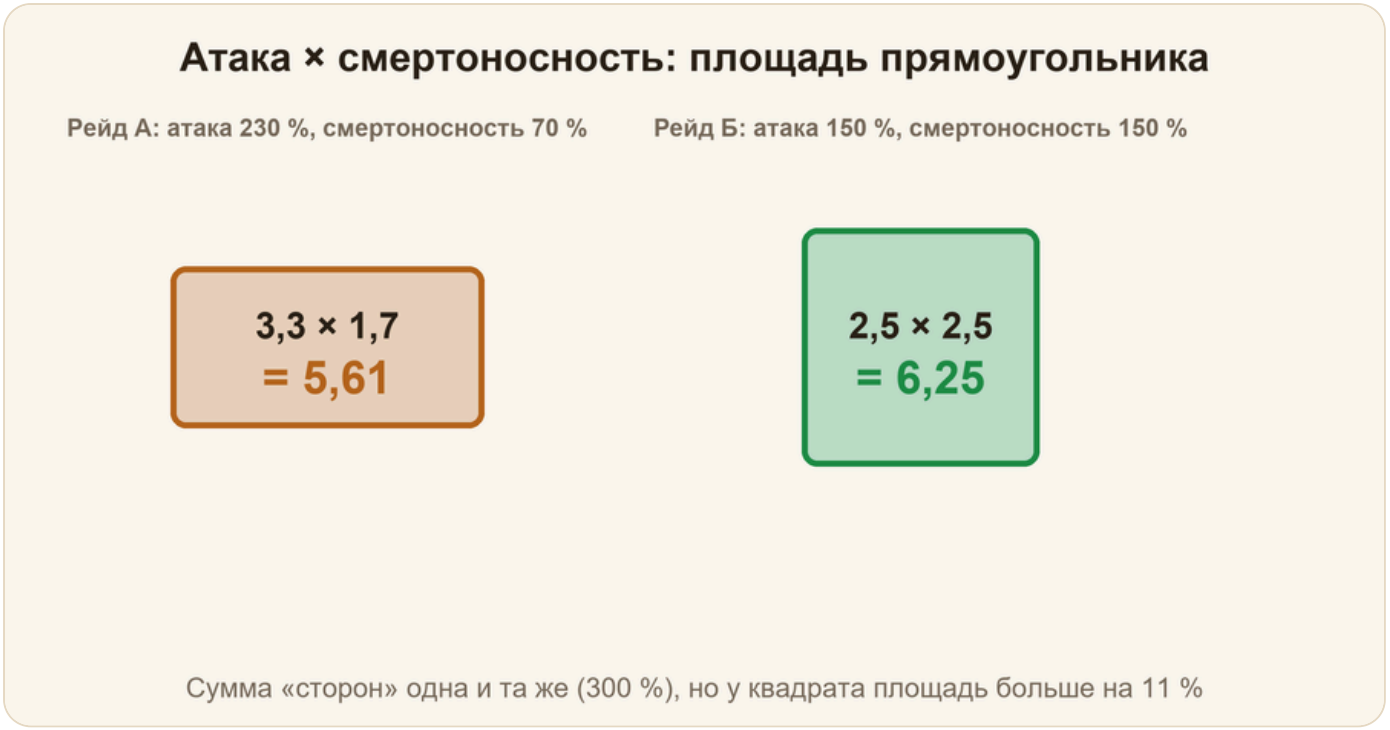
Множитель таблицы для каждого типа войск считается так:

```
множитель таблицы = (1 + атака) × (1 + смертоносность)
```

Бонусы атаки и смертоносности **перемножаются**, как стороны прямоугольника. Пример: у рейда А атака 230 %, смертоносность 70 %. У рейда Б по 150 %. Суммы одинаковые (300 и 300), а множители разные:

- Рейд А: `3,3 × 1,7 = 5,61`
- Рейд Б: `2,5 × 2,5 = 6,25`

Ровный рейд сильнее перекошенного на 11 %.



Следствие: прибавка к **меньшей** стороне полезнее. Добавим +10 процентных пунктов рейду А:

- к смертоносности (+10): `3,3 × 1,8 = 5,94` (+5,9 %);
- к атаке (+10): `3,4 × 1,7 = 5,78` (+3,0 %).

Поэтому в «Памятке» написано «подтягивайте то, что меньше». Короткая сторона скромная, зато самая благодарная.

Почему рейды сравнивают по смертоносности

В таблице капитана много строк, но пользоваться удобнее одной. У большинства капитанов атака отличается мало (допустим, 190 % и 200 %: это `2,9` против `3,0`, всего +3 %). А смертоносность отличается сильно (допустим, 70 % и 130 %: `1,7` против `2,3`, то есть +35 %). Различия в смертоносности и перевешивают.

Проверка простая: мы взяли 30 таблиц настоящих капитанов, посчитали точный урон, а потом упорядочили таблицы по одной «Смертоносности стрелков». Порядок совпал почти полностью (коэффициент ранговой корреляции 0,95). Поэтому можно сравнивать по одной строке. Остальные строки не обидятся.

Не забывайте: **навыки героев в таблице не отображаются.** Таблица показывает цифры капитана и блоки «Экспедиция» его героев (какие именно блоки, смотрите в разделе «Блок «Экспедиция» в карточке героя»), а навыки смотрите отдельно: они меняют итог ещё в полтора-два раза (см. ниже).

Навыки героев: сложение внутри, умножение снаружи

Походные навыки героев бывают трёх видов: на атаку, на смертоносность и «с шансом» (шанс усилить урон). Правило такое:

- Навыки **одного вида складываются** между собой.
- Суммы разных видов потом **перемножаются**.

```
множитель навыков = (1 + прибавки атаки) × (1 + прибавки смертоносности) × (1 + средние прибавки «с шансом»)
```

Пример: у капитана два навыка на атаку (+25 % и +25 %) и один на смертоносность (+25 %). Тогда:

```
(1 + 0,25 + 0,25) × (1 + 0,25) = 1,5 × 1,25 = 1,875
```

Такой рейд бьёт почти вдвое сильнее, чем рейд без навыков. Напомним: к цифрам из таблицы эти бонусы не прибавляются, а умножают весь результат.

Навыки «с шансом»

Навык вроде «с шансом 50 % войска наносят на 50 % больше урона» в среднем даёт `0,5 × 0,5 = +25 %`. Несколько таких навыков складываются между собой: два по +25 % в среднем дают `1 + 0,25 + 0,25 = 1,5`. Если в рейде есть и они, и обычные навыки, итог получается умножением, например `1,875 × 1,25 = 2,34` с одним «шансовым» навыком Куинна.

В каждом конкретном рейде действует случай: два одинаковых рейда могут отличаться на 6–9 %, и это нормально. Удача — дама капризная даже на охоте. По данным рейдов такая простая модель («средняя прибавка = шанс × прибавка», без поправочных коэффициентов) работает не хуже, чем более хитрые варианты: разница в точности статистически незаметна.

Четыре места присоединившихся и почему важно, кого поставить

В рейде четыре места под навыки присоединившихся, и ещё раз: занимают их навыки с самым высоким уровнем, а не самые полезные; при равном уровне выше тот, кто стоит выше в списке рейда, а поднимать игроков наверх может капитан (см. «Перенос участника наверх списка»). Их вклад в урон считается тем же правилом «складываем внутри, перемножаем снаружи».

Пример. У капитана один навык атаки и один смертоносности (по +25 %): базовый множитель `1,25 × 1,25 = 1,5625`. Теперь в рейд пришла Ченко (смертоносность +25 %). Тогда:

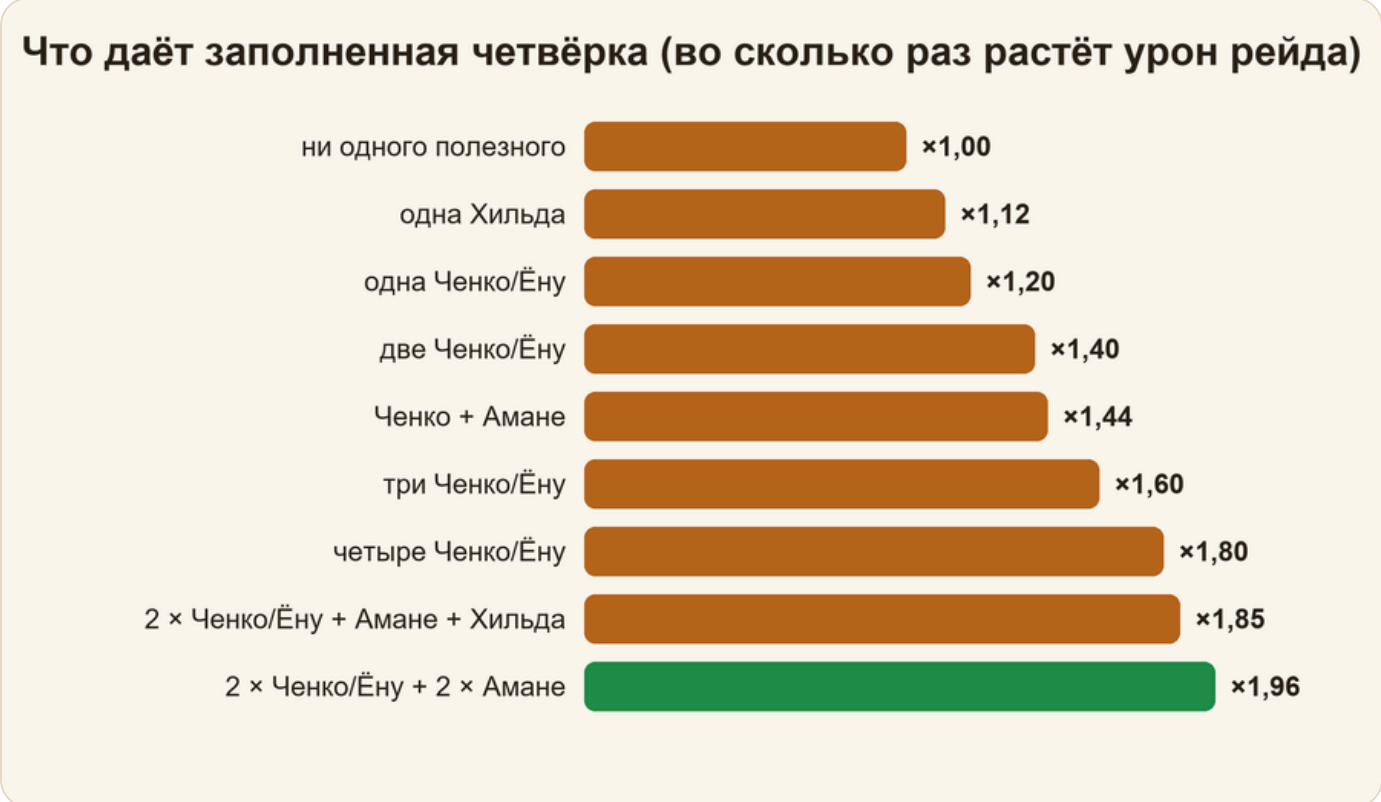
```
1,25 × (1 + 0,25 + 0,25) = 1,25 × 1,5 = 1,875
```

Рост урона рейда: `1,875 / 1,5625 = 1,2`, то есть на 20 %.

Так меняется урон рейда при разном заполнении четырёх мест (первые четыре строки показывают, как растёт прибавка с каждой следующей Ченко или Ёну):

Что стоит в четырёх местах	Рост урона рейда
одна Ченко/Ёну	×1,20
две Ченко/Ёну	×1,40
три Ченко/Ёну	×1,60
четыре Ченко/Ёну	×1,80
две Ченко/Ёну + две Амане	**×1,96**

Амадей в этих расчётах ничем не отличается от Ченко и Ёну: его первый правый навык тоже даёт смертоносность +25 %, так что везде, где написано «Ченко/Ёну», можно подставить и его.



Прибавка линейная? Да, если считать от рейда без присоединившихся: +20 %, +40 %, +60 %, +80 %, потому что каждая новая смертоносность добавляет к сумме по 0,25, то есть к исходным 1,25 по одной пятой. Если же считать от предыдущего шага, прибавка слегка тает: ×1,20, затем ×1,17, затем ×1,14, затем ×1,125.

Почему две плюс две лучше, чем четыре одинаковых? Сумма внутри вида растёт на одно и то же число, а общий результат умножается: четыре смертоносности дают `1,25 × 2,25 = 2,81`, а две плюс две атаки дают `1,75 × 1,75 = 3,06`. Рассуждение то же, что с прямоугольником: ровные стороны выгоднее.

Навык 4 уровня вместо 5 даёт не +25 %, а +20 %. Если все четыре навыка лучшей четвёрки на 4 уровне, рейд получает `1,74` вместо `1,96`, то есть на 11 % меньше. Прокачка одного навыка на уровень вверх приносит очки всему рейду. Редкий случай, когда ваша прокачка радует не только вас.

Какой набор навыков нужен именно этому рейду

Набор «две смертоносности и две атаки» не универсален. Он лучший, когда у капитана суммы навыков атаки и смертоносности примерно равны. В общем случае цель одна: выровнять две суммы. **Добавляйте навык того вида, где сумма сейчас меньше.**

Пример. У капитана навыки атаки дают +50 %, смертоносности +25 %. Базовый множитель `1,5 × 1,25 = 1,875`. Присоединяется:

- Ченко (смертоносность +25 %): `1,5 × 1,5 = 2,25`, рост ×1,20;
- Амане (атака +25 %): `1,75 × 1,25 = 2,19`, рост ×1,17.

Выигрывает Ченко, потому что смертоносность была слабее. Так что набор для каждого рейда свой, и подсказка к нему лежит на виду: навыки капитана и четыре места присоединившихся.

Важное уточнение: **цифры атаки и смертоносности в таблице капитана тут ни при чём.** Таблица образует свой множитель (первая скобка), а навыки образуют свой, отдельный. Если у капитана в таблице смертоносность проседает, четыре смертоносности из навыков её «не подтянут», а лишь сделают отдельный множитель более перекошенным. Выравнивать надо суммы внутри навыков. (Это следует из модели, которая в среднем ошибается на 2 %; прямой проверки «таблица и навыки действуют вместе» мы не делали.)

Перенос участника наверх списка

В лобби рейда строку участника можно раскрыть стрелкой справа (внутри видны его войска), а кнопка со стрелкой вверх в раскрытой строке переносит его на верх списка, сразу под капитана. Нажимать её может только капитан. Порядок в списке участвует в отборе четырёх мест, но как второй ключ: навыки сначала сортируются по уровню, и только при равном уровне выше тот, кто выше в списке рейда. Поэтому перемещение влияет только на порядок навыков того же уровня, что и у перемещаемого игрока. Пример: два навыка 5 уровня и пять навыков 4 уровня на четыре места. Пятые уровни займут два места, а за оставшиеся два будут бороться четвёртые, и здесь капитан сам решает, кого поднять. Поднятый наверх игрок с навыком 4 уровня станет первым среди четвёртых, но выше пятых не окажется. А поднятый наверх игрок с навыком 5 уровня встанет впереди других пятых.

Как выбрать героя капитана

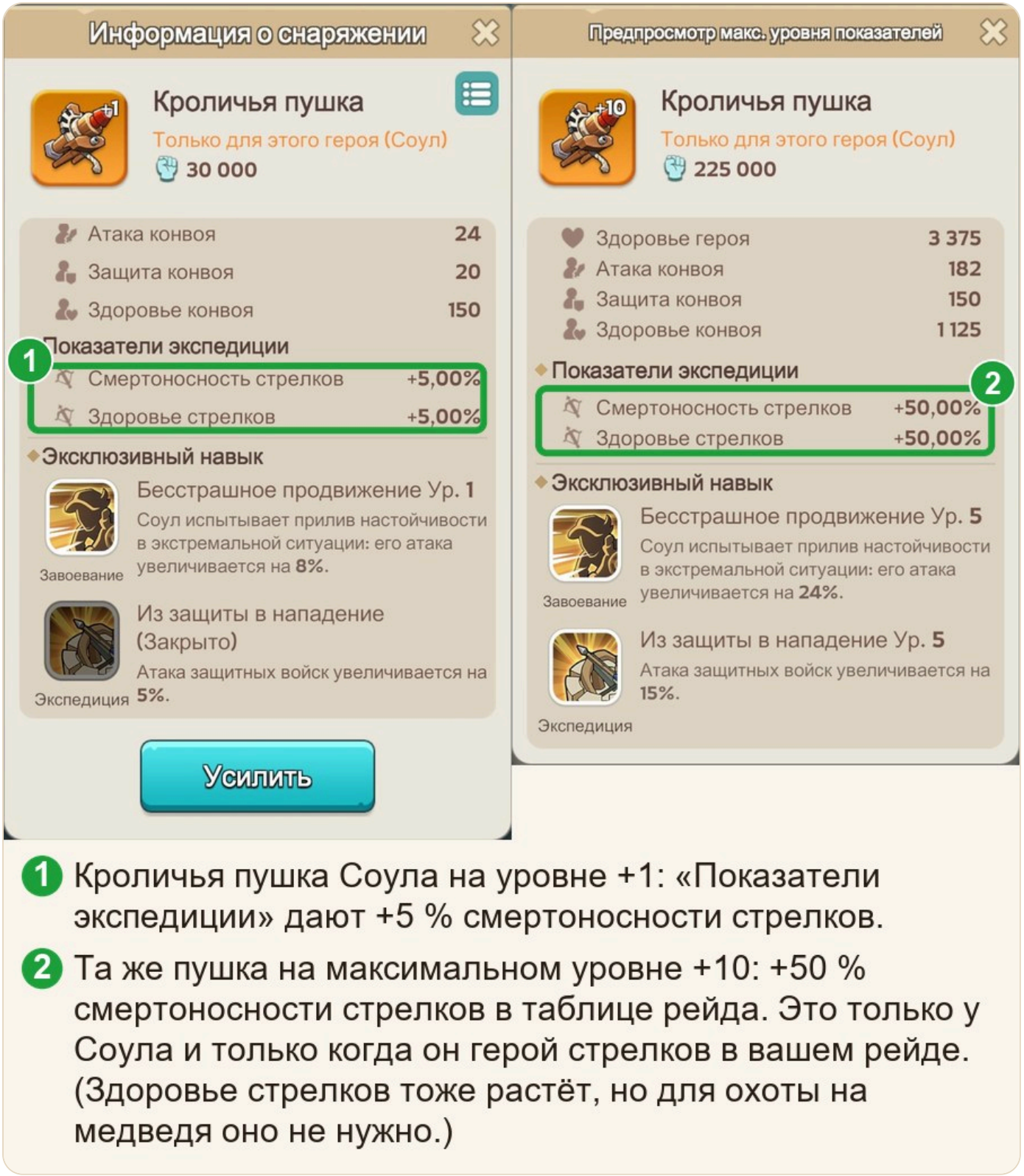
Выбирайте по **актуальной таблице вашего рейда и по навыкам**: цифры героя в таблице зависят от его звёзд, уровня и снаряжения, у каждого игрока они свои. Порядок такой:

1. **Таблица.** Поставьте героя, откройте «Бонус рейда» и посмотрите «Атаку стрелков» и «Смертоносность стрелков» (и общие строки). Из них считается множитель таблицы `(1 + атака) × (1 + смертоносность)`.
2. **Навыки.** В таблице их нет, поэтому смотрите отдельно: вид навыка (атака, смертоносность, «с шансом») и его уровень. «+25 %» работает всегда. Навык «с шансом» даёт столько же **в среднем на дистанции**, то есть если усреднить много рейдов; в одном рейде результат может быть выше или ниже примерно на 6–9 %.
3. **Эксклюзивное снаряжение героя редкости SSR.** В таблице оно уже учтено в том виде, как прокачано сейчас. Что оно даст при прокачке, нужно считать отдельно.
4. **Чего рейду не хватает.** Прибавка весит больше там, где сумма меньше: +0,25 к сумме 1,0 даёт `×1,125`, а к сумме 3,0 только `×1,06`. С «шансовыми» навыками так же: каждый следующий добавляет меньше предыдущего.

Пример: Куинн и Соул (оба стрелки). Вот таблицы одного и того же рейда, в котором по очереди стояли Куинн и Соул. Общие строки: атака войск `+42,3 %`, смертоносность войск `+29,5 %`.

	Куинн	Соул
Атака стрелков	+196,3 %	+181,4 %
Смертоносность стрелков	+180,6 %	+185,6 %
Множитель таблицы стрелков	`3,386 × 3,101 = 10,50`	`3,238 × 3,151 = 10,20`
Навык	«с шансом»: в среднем +25 %	«+25 % смертоносности»

Множитель считается так: `(1 + атака стрелков + атака войск) × (1 + смертоносность стрелков + смертоносность войск)`. По таблице Соул слабее на 2,8 %. Смертоносность у него выше на 5 пунктов благодаря «Кроличьей пушке» уровня +1, а атака ниже из-за звёзд и уровня героя. Стрелки дают около 70 % урона, поэтому на весь урон это около `0,70 × 2,8 % ≈ 2 %`.



1. Кроличья пушка Соула на уровне +1: «Показатели экспедиции» дают +5 % смертоносности стрелков.
2. Та же пушка на максимальном уровне +10: +50 % смертоносности стрелков в таблице рейда. Это только у Соула и только когда он герой стрелков в вашем рейде. (Здоровье стрелков тоже растёт, но для охоты на медведя оно не нужно.)

Теперь навыки. Допустим, остальные навыки смертоносности у капитана дают `+0,20`. Соул добавляет `0,25` к этой сумме, Куинн даёт `+0,25` «шансовой» прибавки (к другим «шансовым» навыкам рейда она складывается). Итог по двум вариантам рейда:

Что ещё стоит в рейде	Таблица (Соул к Куинну)	Навыки (Соул к Куинну)	Итог
других «шансовых» навыков нет	0,980	0,967	0,948: Куинн впереди примерно на 5 %
есть Явель и ещё один герой с «шансовым» навыком	0,980	1,031	1,010: Соул впереди примерно на 1 %

А если «Кроличью пушку» довести до уровня +10 (смертоносность стрелков +50 вместо +5, то есть ещё `+0,45`), множитель стрелков растёт в `(1 + 2,151 + 0,45) / (1 + 2,151) = 1,14` раза, а весь урон примерно в `1 + 0,70 × 0,14 = 1,10` раза. Тогда итог 1,04 и 1,11: Соул впереди на 4 и 11 %. Исход зависит от того, что уже есть в рейде и как прокачаны герои, поэтому считайте по своей таблице. Полный расчёт с формулами смотрите в «Математике»: «Как выбрать героя: расчёт на примере».

Где у системы слепое пятно

Система отбирает навыки присоединившихся по уровню (а при равном уровне по месту в списке рейда), на пользу она не смотрит. Она не знает, что защитный навык 5 уровня «хуже» полезного 4 уровня, просто сравнивает числа 5 и 4. Читать описания навыков она так и не научилась. Поэтому правило **«если полезного героя нет, поставьте первым героя с самым низким уровнем первого правого навыка»** работает как защита рейда: ваш бесполезный навык не вытеснит чужой полезный. Ещё надёжнее оставить первое место пустым, а героев поставить только вторым и третьим: навык героя со второго места первым не считается, поэтому от вас в отбор не попадёт ни одного навыка, а вместимость марша потеряет лишь вклад одного героя из трёх.

Чего нет в формулах и почему

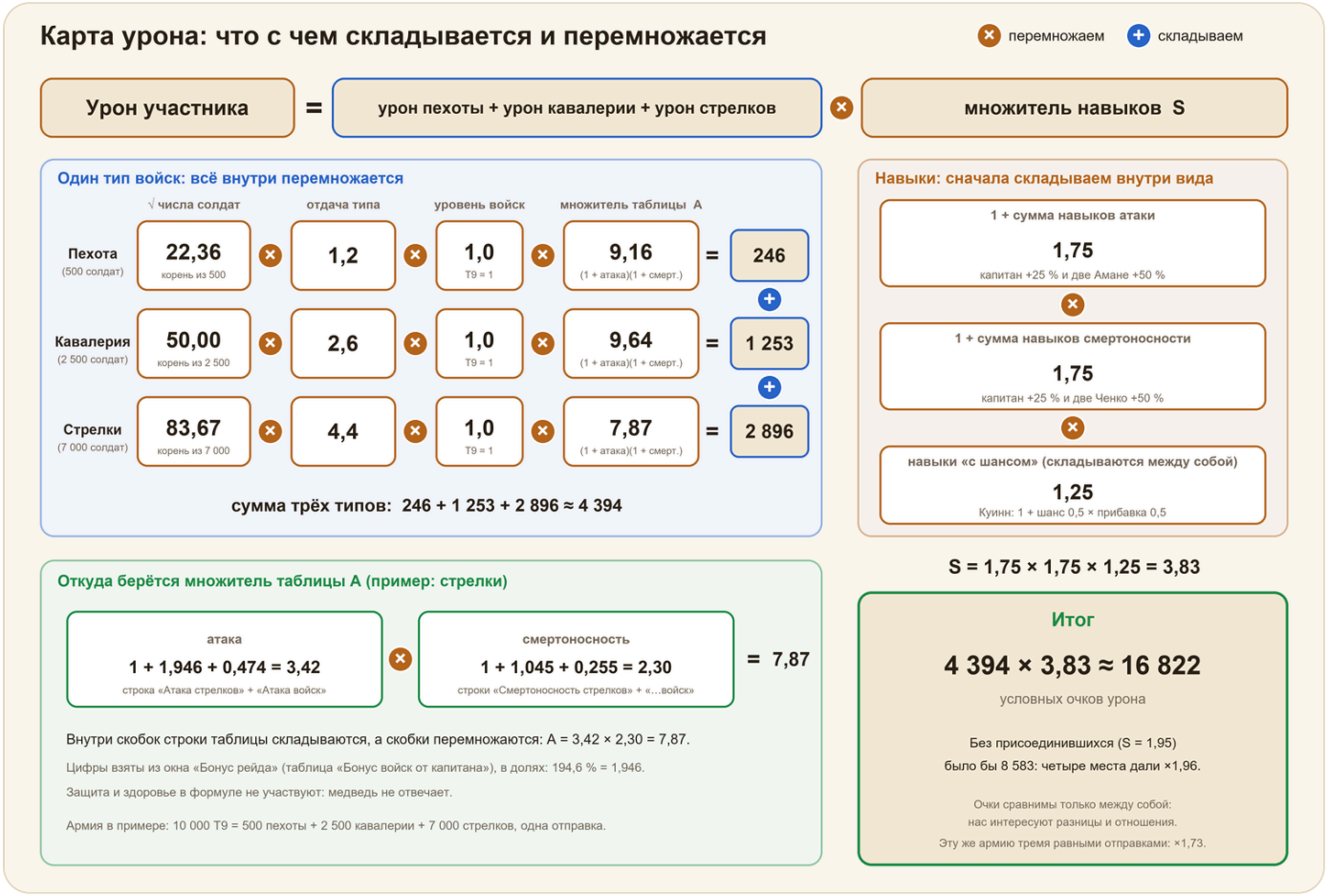
- **Защита и здоровье.** Медведь не отвечает, так что эти параметры нигде не появляются.
- **Блок «Завоевание».** Он влияет на героя в других боях, а в охоте на медведя герой лично не бьёт.
- **Порядок героев у капитана.** Таблица от порядка не зависит.
- **Герои 2 и 3 у присоединившегося.** Для рейда они не считаются: нужны только ради вместимости марша.

Всё вместе: карта урона

Вся формула в одном выражении выглядит так:

```
урон = ( √N_пех · b_пех · q_пех · A_пех + √N_кав · b_кав · q_кав · A_кав +
√N_стр · b_стр · q_стр · A_стр ) × S
```

где `N` — число солдат типа, `b` — отдача типа, `q` — уровень войск, `A` — множитель таблицы типа, `S` — множитель навыков. Каждый `A` и `S` сам раскладывается на скобки с атакой и смертоносностью. Чтобы не потеряться, посмотрите карту: на ней показан разбор одного рейда с числами, и видно, что складывается (синие плюсы), а что перемножается (оранжевые крестики).



Читать карту просто. Левая панель: три типа войск, внутри каждого четыре множителя, итоги типов складываются. Правая панель: навыки, внутри каждого вида складываем, виды перемножаем. Внизу слева видно, откуда берётся множитель таблицы. В конце обе части перемножаются. Числа этого рейда разобраны шаг за шагом в «Математике»: «Разбор одного рейда».

Насколько можно доверять цифрам

Формулы подобраны по данным настоящих рейдов и в среднем ошибаются примерно на 2 %. Большинство игроков попадает в эти 2 %. Это не точное знание «как устроена игра изнутри», а рабочая модель, и работает она хорошо.

Поэтому разницу меньше 2–3 % искать бессмысленно: она тонет в случайности (два одинаковых рейда расходятся на 6–9 %). Крупные решения (равные отправки, смертоносность, четыре места, переучивание) дают десятки процентов, их и надо делать первыми.

Мини-проверка

Три задачки, чтобы закрепить. Ответы спрятаны: нажмите на замазанный текст, чтобы открыть.

1. Вы разбили армию на 3 равные отправки. Во сколько раз вырос урон по сравнению с одной отправкой? [redacted]
2. Рейд А: атака 200 %, смертоносность 100 %. Рейд Б: 150 % и 150 %. Какой лучше и на сколько? [redacted]
3. Капитан имеет по одному навыку на атаку и смертоносность (по +25 %). Присоединилась Ченко (смертоносность +25 %). Во сколько раз вырос рейд? [redacted]

Все формулы целиком, с выводом и проверкой, ждут в «Математике». Для тех, кому одного корня оказалось мало.